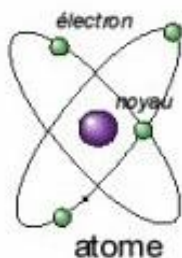


REPUBLIQUE DU BENIN

Faculté des Sciences et Techniques (FAST)

Energies Renouvelables et Systèmes Energétiques (ERSE)

ATOMISTIQUE ET LIAISONS CHIMIQUES



Réalisé par

Dr. CHABI DOCO Rodrigue

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES (FAST)

Laboratoire de Chimie Physique-Matériaux et Modélisation Moléculaire

Tél : (+229) 0196031498/0141184814

Email : rodrigue.chabidoco@uac.bj

Introduction

La Chimie fait partie des sciences de la nature qui ont pour objectif l'étude du monde dans toute sa multiplicité de formes et des phénomènes qui s'y produisent. L'échauffement, le refroidissement des corps, le rayonnement de la matière, le courant électrique, les transformations chimiques, les processus de métabolisme... sont autant de mouvements de la matière. La chimie est donc la science qui étudie la composition, la constitution et les propriétés des substances, les conditions et les voies de leur transformation.

Dans l'étude de l'organisation électronique des atomes et de la liaison chimique, une part importante est réservée aux faits expérimentaux et à leur interprétation sur la base de quelques concepts fondamentaux considérables. L'apprenant doit percevoir que malgré le progrès de la science, l'analyse théorique de certains problèmes essentiels fait encore appelle à des méthodes d'approximation qui, partant d'un modèle simplifié, tentent par des améliorations successives d'interpréter quantitativement les observations expérimentales.

La Chimie présente un double intérêt :

✓

Scientifique

Savoir, comprendre les phénomènes etc.

Exemple : le fonctionnement du cerveau, du tube digestif, du cœur, de muscles etc.

✓

Pratique

Synthèse des médicaments, anesthésiques et contraceptifs, les matériaux de construction, céramique, matière plastique, fibre textile, papier carton, élastomère, insecticide, fongicide, pesticide, engrais, carburant, peinture, vernis, colle, détergents, parfum, savon, cosmétique etc...

La chimie présente d'innombrables applications dans divers domaines comme :

Energie renouvelable ; Médecine ; Environnement ; Agriculture, Elevage et Pêche ; Biologie ; Pharmacie ; Ecologie ; Cosmétique et Parfumerie ; Génie civile, ... etc.

Ce fascicule pédagogique est destiné aux étudiants en première année de Biologie, Pharmacie, Biotechnologie et du Génie industriel.

Ce manuel est structuré en quatre (04) chapitres qui traitent des notions fondamentales de la chimie. Le premier chapitre présente une généralité sur la structure de la matière, le deuxième chapitre est consacré à l'étude des liaisons chimiques. Le troisième aborde la thermodynamique chimique à travers son premier principe ; et enfin le quatrième chapitre traite des équilibres chimiques et ioniques.

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de

- Décrire la structure d'un atome ;
- Caractériser les particules fondamentales constitutives de l'atome ;
- Donner leurs rôles dans les différentes transformations physiques et chimiques que la matière peut subir ,
- Interpréter les spectres d'émission et d'absorption d'un élément chimique ;
- Justifier la position d'un élément dans la classification périodique moderne des éléments chimiques ;

- Identifier la famille d'un élément chimique à partir de sa configuration électronique ;
- Distinguer les différents types de radioactivités ;
- Appliquer les lois de la désintégration radioactive des noyaux atomiques ;
- Calculer l'énergie libérée par une réaction nucléaire ;
- Décrire quelques applications et dangers de la radioactivité ;
- Ecrire la formule de Lewis d'une molécule ;
- Reconnaître les différents types de liaisons chimiques ;
- Reconnaître une molécule polaire et une molécule non polaire ;
- Calculer le moment dipolaire d'une molécule connaissant celle des liaisons.

1. Rappels sur les Constituants de la Matière

Au IV^{ème} siècle avant notre ère, c'est-à-dire vers 450 av. J-C, le philosophe grec Leucippe et son disciple Démocrite fut le premier à avoir l'intuition que la matière est constituée de grains infimes tellement petits que l'on ne peut les découper en deux. A ces petits grains de la matière il donne le nom grec « atomos » qui signifie indivisible. Sur cette base, l'atome peut alors se définir comme étant la plus petite partie de la matière.

Dans un état combiné, les atomes sont reliés entre eux par des liaisons chimiques pour former des molécules qui présentent les mêmes propriétés que la matière.

Exemple : Une molécule d'eau (H_2O) est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène et possède les mêmes propriétés physiques et chimiques qu'une grande quantité d'eau pure.

Lorsqu'un atome ou groupe d'atomes gagne d'électrons il se forme un ion chargé d'électricité négative appelé Anion. Exemple : Cl^- , NO_3^-

Lorsqu'un atome ou groupe d'atomes perd d'électrons il se forme un ion chargé d'électricité positive appelé Cation. Exemple : Na^+ , H_3O^+

La matière est composée de quatre éléments : le feu, l'eau, l'air et la terre. La matière est constituée d'à peu près 118 espèces d'éléments différant par la structure de leurs atomes.

1.2. Atome, Molécule et Ions

Atome : plus petite partie de la matière qui puisse exister à l'état libre ou combiné. Dans un état combiné, les atomes sont reliés entre eux par des liaisons chimiques pour former des Molécules présentant les mêmes propriétés que la matière.

Ion : atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.

1.3. Corps purs, mélange homogène et hétérogène :

- **Corps pur :**

Si le corps contient un seul type de constituant il est dit corps pur. Un corps pur est donc formé de molécules identiques. Il existe deux types de corps purs:

- **Corps pur simple** : si une substance est constituée d'un même élément ou par des molécules constituées d'atomes identiques (H_2 , O_2 , Cl_2 , N_2 , O_3)

- **Corps pur composé** : ce sont des molécules possédant plusieurs types d'éléments chimiques, Ex : H_2O , NaOH , H_2SO_4 , NH_3

1.3. Mélange:

Si une substance contient au moins deux espèces chimiques elle forme alors un mélange. Il existe deux types de mélanges homogènes et hétérogènes.

- **Mélange homogène** : lorsque les constituants présentent dans le mélange il ne forme qu'une seule phase. Il n'y a pas la possibilité de distinction entre les composants du mélange. Tels que : Sucre + eau, sel + eau, vinaigre + eau.
- **Mélange hétérogène** : Si les constituants ne se mélangent pas entre eux ils se distinguent les uns des autres. Dans ce cas il y a présence de plusieurs phases. Par exemple : Huile + eau, huile + vinaigre

1.4. Solution :

C'est un mélange homogène de deux ou plusieurs constituants, elle peut être en phase gazeuse, liquide ou solide. Le constituant majeur est nommé par solvant et le constituant qui présente la faible quantité est nommé par soluté. Si le solvant est l'eau la solution est appelée une solution aqueuse.

Chapitre 1 :

STRUCTURE DE LA MATIERE

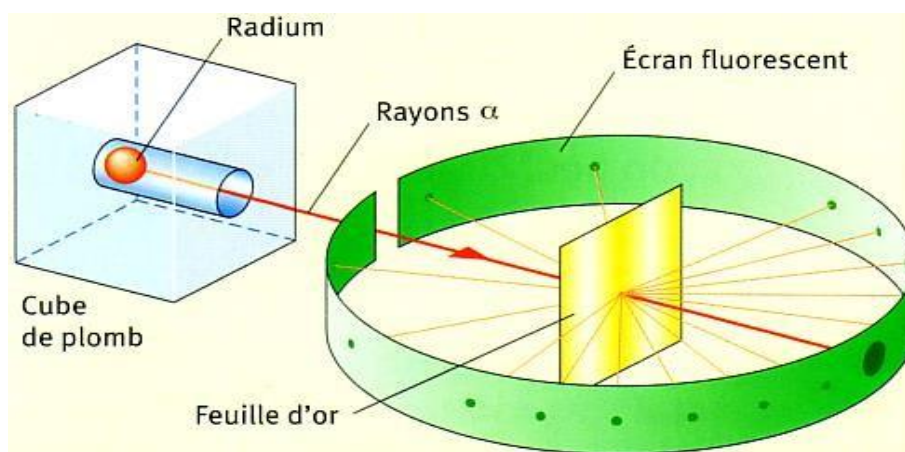
1. Structure de l'Atome

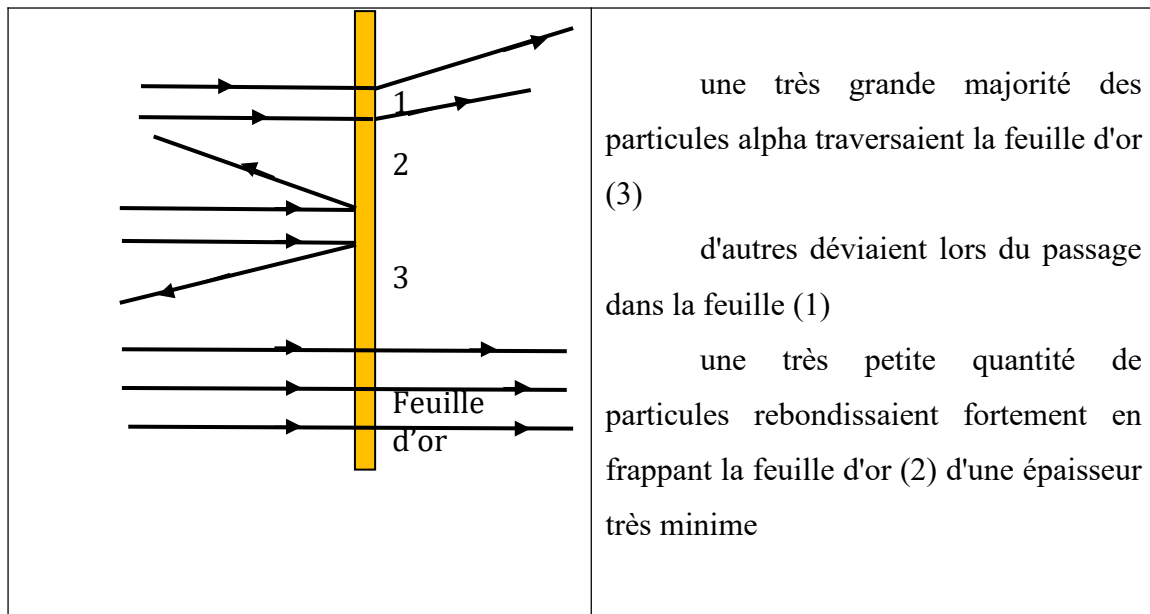
La représentation de l'atome a beaucoup évolué dans le temps, en particulier, grâce au développement des techniques expérimentales qui ont permis de confirmer ou de remettre en cause telle ou telle autre représentation.

La représentation que nous allons étudier a été mise au point par Rutherford en 1909. Cette représentation compare l'atome au système solaire. Mais, il faut garder à l'esprit que cette représentation n'est plus celle étudiée par les physiciens actuellement.

1.1. Expérience de Rutherford

Cette expérience avait pour but de découvrir la structure de l'atome en observant les trajectoires des rayons alpha à travers la matière. Elle consistait tout simplement à bombarder une feuille d'or avec des rayons alpha. Un écran était placé à l'arrière afin de bien percevoir les résultats. Il pouvait faire cette observation lorsqu'apparaissaient des points brillants qui indiquaient à quel endroit les particules touchaient l'écran. Avec cette expérience, Rutherford s'attendait à une simple petite déviation, mais à sa grande surprise, ce n'est pas du tout cela qu'il a obtenu. Il a obtenu plutôt ceci:



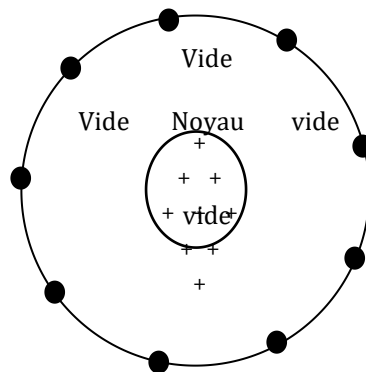


Rutherford fit alors connaître son interprétation en 1911. Le modèle de l'atome contenait ainsi les cinq caractéristiques :

- L'atome est surtout constitué de vide, puisque la plupart des rayons alpha traversent la feuille d'or, comme s'il n'y avait pas d'obstacle.
- La masse de l'atome est concentrée en un point que Rutherford appela noyau. De plus, la charge de ce noyau est positive, car les particules alpha sont repoussées par le noyau et puisque des charges positives se repoussent entre elles.
- Le noyau est extrêmement petit et dense puisqu'il n'y a qu'une très petite portion des particules qui rebondissent.
- L'atome est neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives.

Les charges négatives, quant à elles, gravitent autour du noyau.

En résumé, selon Rutherford, un atome se composait d'un noyau minuscule qui contenait pratiquement toute la masse de l'atome et qui était entouré d'un nuage d'électrons très légers.



Remarque.

Le noyau de l'atome est chargé d'une électricité positive $q = Z \times e$ tandis que l'atome neutre contient Z électrons de charge totale $-q = -Z \times e$. Ceci confère à l'atome une neutralité électrique. La charge électrique $e = 1,6 \times 10^{-19}$ Coulomb s'appelle charge élémentaire.

Ainsi, dans une quantité relativement faible de matière, il y a un nombre extraordinairement grand d'atomes, si bien qu'à l'échelle macroscopique, on utilise la mole d'atomes (ou atome gramme) pour exprimer la quantité de matière.

Une mole d'une particule est un paquet constitué de $N = 6,023 \ 1023$ de cette particule. N est appelé nombre d'Avogadro.

1.2. Constituants de l'atome : particules fondamentales

La description des atomes a mis au jour un certain nombre de particules qualifiées de fondamentales et définies chacune par une masse et une charge électrique :

- **L'électron** ($m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg et $q = -e = -1,6022 \times 10^{-19}$ C), mis en évidence à travers d'éminents faits expérimentaux tels que l'effet photoélectrique, l'effet Compton, l'expérience de Millikan, etc....
- Le proton ($m_p = 1,67249 \times 10^{-27}$ kg et $q = e = 1,6022 \times 10^{-19}$ C), mis en évidence par Rutherford en 1910.
- Le **neutron** ($m_n = 1,67249 \times 10^{-27}$ kg et $q = 0$), découvert en 1930 par Becker et al, puis caractérisé en 1932 par Chadwick, est une particule sans charge électrique.

Le positon ou positron (électron positif) détecté en 1932 par Anderson et dont la charge et la masse sont égales respectivement à l'opposé de la charge de l'électron et sa masse. Le choc entre l'électron positif et négatif provoque leur annihilation.

- **Le photon** : quantum spécifiques de lumière, véhicule des interactions électromagnétiques.

a. Expérience de Faraday:

La figure 1 montre la distribution et le mouvement des ions au cours d'une électrolyse.

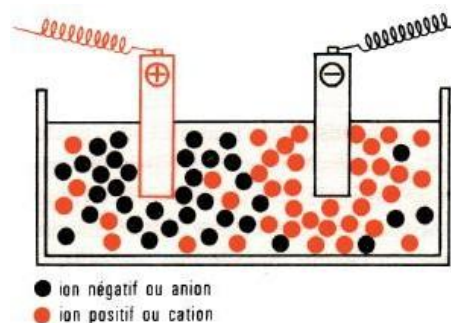


Figure 1 : Mouvement des ions au cours d'une électrolyse.

Les expériences de Faraday suggèrent l'existence d'une relation entre la matière et l'électricité. Dans le but de confirmer cette proposition, un très grand nombre de mesures était réalisé par un voltamètre. En mettant une relation entre les masses de produits dégagés par l'électrolyse et les quantités d'électricité correspondantes. A partir de ces mesures, Faraday résulte deux lois :

La masse d'un élément qui apparaît à l'électrode (libérée pendant un temps donné) est proportionnelle à la quantité d'électricité qui traverse l'électrolyse pendant ce temps

Les équivalents électrochimiques coïncident avec les équivalents chimiques, c'est-à-dire que quel que soit l'électrolyte utilisé (monovalent, bivalent, trivalent ...), la quantité d'électricité qui libère un équivalent chimique d'un corps est toujours la même.

b. Expérience de Crooks (1869-1875) : Electron

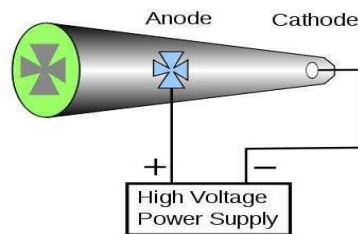


Figure 2 : Vue schématique d'un tube de Crookes.

Des études sur la matière ont été effectuées par William Crookes durant la seconde moitié du XIX^e siècle. Ces études ont été réalisées par l'utilisation d'un tube de décharge. L'expérience consiste à réduire la pression du gaz (air, néon ou hélium....etc) dans le tube de verre jusqu'à 10^{-6} atm. Cette ampoule de verre comporte deux électrodes : une cathode en aluminium et une anode, qui sert de cibler aux électrons. Il applique une tension d'environ 15 000 volts entre les deux électrodes. Il remarque alors l'apparition d'une lumière bleutée qui se forme sur la surface du verre. Ce rayonnement provient de l'électrode reliée à la borne (-) du générateur de tension, appelée cathode.

En 1876, E. Goldstein donne un nom à ce rayonnement qu'il appelle "rayon cathodiques". Ce rayonnement est visualisé si l'ampoule contient un gaz sous faible pression. Les rayons cathodiques se propagent en ligne droite et sont déviés à l'approche d'un aimant ou d'un corps chargé : ils sont attirés par le corps chargé positivement et repoussés s'il est chargé négativement

c. Expérience de Joseph John Thomson (1856-1940) :

Thomson voulait comprendre la nature des rayons cathodiques. Pour cela, il réalise des expériences avec les tubes cathodiques.

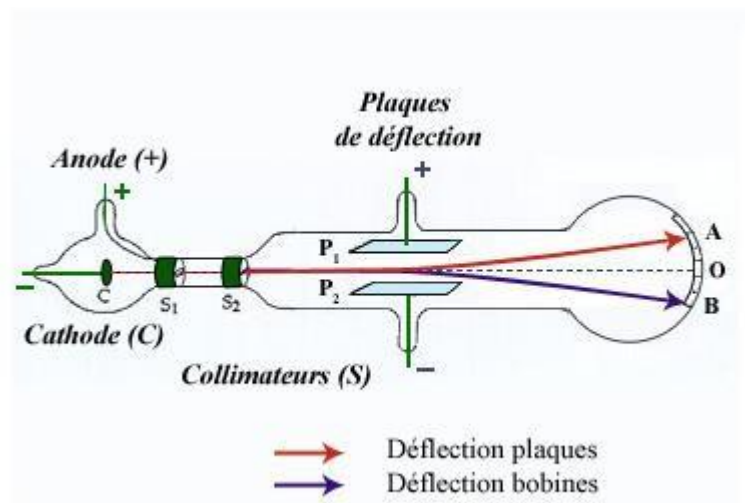


Figure 3 : Expérience de J.J. Thomson.

Dans ce tube à rayons cathodiques le vide a été fait. La cathode (C) est à un potentiel négatif, l'anode étant reliée à la terre. Les rayons se dirigent vers l'anode et traversent deux fentes S. pour frapper en ligne droite l'extrémité du tube au point O. En appliquant un champ électrique entre les deux plaques P1 et P2, les rayons cathodiques sont déviés vers le haut selon le chemin (A). Un champ magnétique appliqué avec une bobine, dévie également les rayons cathodiques.

De ces observations, Thomson déduisit la nature corpusculaire des rayons cathodiques et la découverte de l'électron. Il a aussi mesuré le rapport entre la charge et la masse de ces corpuscules ($e/m = 1,7 \cdot 10^{11} \text{ C/kg}$) et en déduisit qu'ils étaient au moins 1000 fois plus légers que l'ion d'hydrogène (le proton), donc ces corpuscules sont considérés comme l'objet le plus léger connu.

Ces expériences, fondées sur la déflexion des électrons, ne permettaient pas de déterminer séparément leur charge et leur masse, mais seulement leur rapport : la force exercée par les champs électrique ou magnétique sur l'électron est proportionnelle à sa charge, l'accélération subie par l'électron est alors proportionnelle au rapport e/m .

d. Expérience de Millikan (1868-1953) :

Le défi de cette expérience était de mesurer séparément un des deux paramètres : la charge et la masse d'électron. Pour cela Millikan a pulvérisé de minuscules gouttes d'huiles électrisées entre les deux électrodes horizontales d'un condensateur plan chargé.

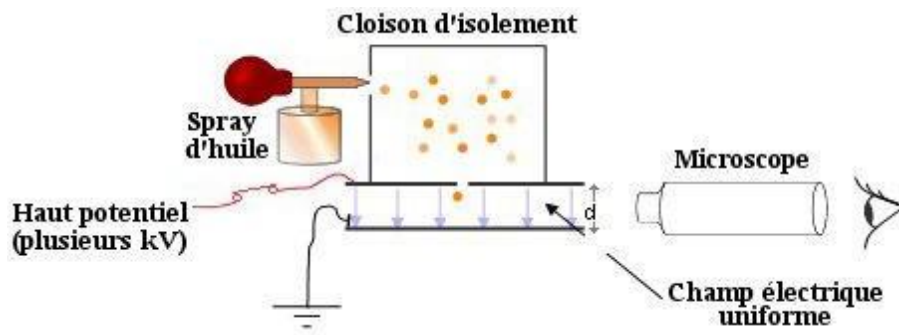


Figure 4 : Expérience de Millikan.

Le principe de cette expérience consiste à sélectionner une gouttelette d'huile et à analyser son mouvement sous l'action des forces agissant sur elle. Millikan, par simple mesure de vitesse par le rapport de la distance parcourue sur le temps mis pour la parcourir sur une gouttelette d'huile qu'il ionisait en l'irradiant par rayons X, observa expérimentalement que les valeurs d'ionisation étaient toutes multiples entières de $|e| = 1,592 \times 10^{-19} \text{ C}$, constante que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de charge élémentaire et que l'on note traditionnellement e ; cette expérience s'est avérée être la première preuve de la quantification de la charge électrique qui est toujours un multiple strictement entier positif ou négatif de cette valeur fondamentale e .

e. Expérience de Goldstein, 1886 : Proton

Le proton a été mis en évidence par l'expérience d'Eugen Goldstein en 1886. Cette expérience consiste à placer une cathode percée des canaux dans un tube à décharge contient un gaz raréfié, le dihydrogène.

Les électrons accélérés par la différence de potentiel ionisent des atomes d'hydrogène en formant des ions positifs attirés par la cathode et animés d'une énergie cinétique suffisante et traversent le canal et frappent l'écran fluorescent. Ces particules positives du noyau sont des protons.

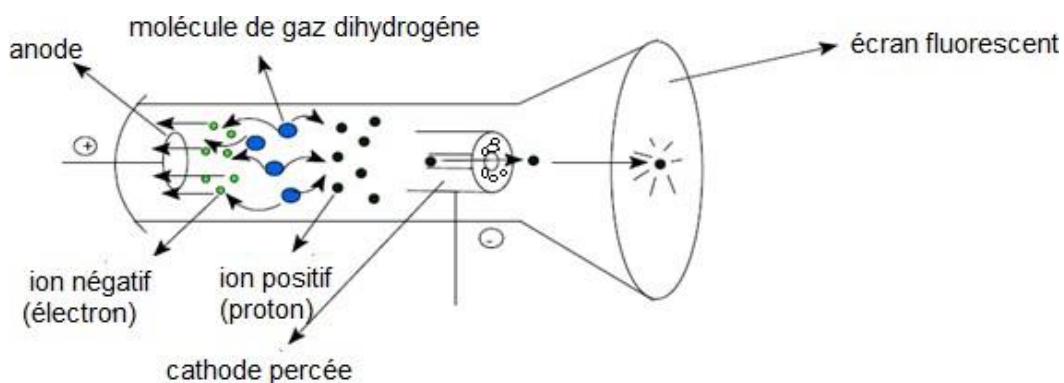


Figure 5 : mise en évidence du proton.

Cette expérience démontre d'une manière claire que l'atome est constitué d'électrons et d'une partie chargée positivement c'est le noyau.

f. expérience de Chadwik, 1932 : Neutron

Le neutron a été découvert par l'expérience de James Chadwick en 1932. Cette expérience est basée sur le bombardement d'un noyau de béryllium (Be) par des particules (He) qui émettent des neutrons

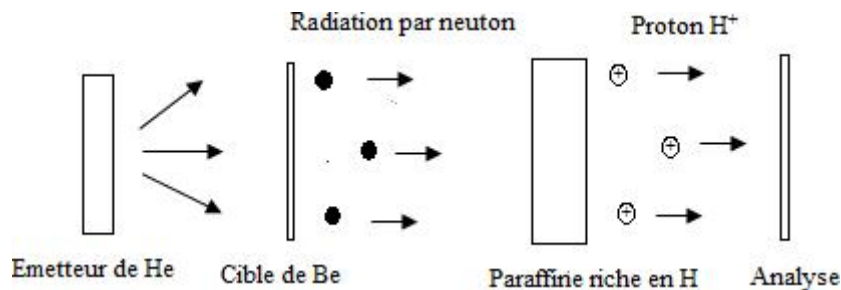


Figure 6 : Représentation de l'expérience et réaction de Chadwik

Ces particules émises ont été détectées à l'aide de la paraffine. Toutefois, ces rayonnements n'ont pas pu être influencé ni par présence d'un champ électrique ni par un champ magnétique (pas de déviation). Ceci implique que les rayonnements ne peuvent être que des rayonnements électromagnétiques ou d'un faisceau de particules neutres. Chadwik a remarqué une radiation inconnue qui éjectait les protons du noyau. Il a donc conclu que ces radiations étaient composées de particules de masse approximativement égale au proton sans charge électrique ; les neutrons.

2. Niveaux d'énergie d'un Atome

2.1. Effet photoélectrique

L'effet photoélectrique a été découvert par Hertz vers 1885. On irradie par une lumière monochromatique, de fréquence ν croissante, une plaque métallique reliée à un électromètre à cadran déchargé à l'instant initial. L'électromètre commence à se charger au-delà d'une fréquence. Les deux branches de l'électromètre s'écartent, signe de la présence d'électricité.

Lorsqu'on éclaire une plaque métallique et qu'on procède à un balayage en fréquence pour la lumière on obtient une émission d'électrons à partir d'une fréquence seuil ν_0 qui est caractéristique du métal utilisé. D'après Einstein, la lumière est porteuse de grains de matière, les « quanta », appelés aussi les « photons », porteurs chacun d'une énergie $\Delta E = h \cdot \nu$. Ces grains d'énergie viennent frapper les atomes métalliques de la plaque, et s'ils ont suffisamment d'énergie, ils arrachent des électrons de la plaque, d'où la production de l'électricité. C'est ce qui constitue l'effet « photoélectrique ».

On irradie alors la surface d'un métal par une lumière de fréquence donnée, alors des électrons sont émis (arrachés).

- L'émission d'un électron ne se fait seulement si la fréquence de la lumière incidente est supérieure à une

valeur ν_0 spécifique à chaque métal.

- L'énergie cinétique ($mv^2/2$) de l'électron arraché augmente quand la fréquence ν de la lumière augmente.

2.2. Expérience :

Si on éclaire une plaque métallique avec une lumière monochromatique de fréquence ν supérieure à la fréquence du seuil ν_0 , l'excès d'énergie par rapport à l'énergie caractéristique du métal $E_0 = h\nu_0$ est dissipée sous forme d'énergie cinétique prise par les électrons (Figure 9).

$$\Delta E_{ph} = \Delta E_0 + \Delta E_C$$

- Si : $\Delta E_{ph} \geq \Delta E_0$ il y a effet.
- Si : $\Delta E_{ph} < \Delta E_0$ il n'y a pas d'effet.

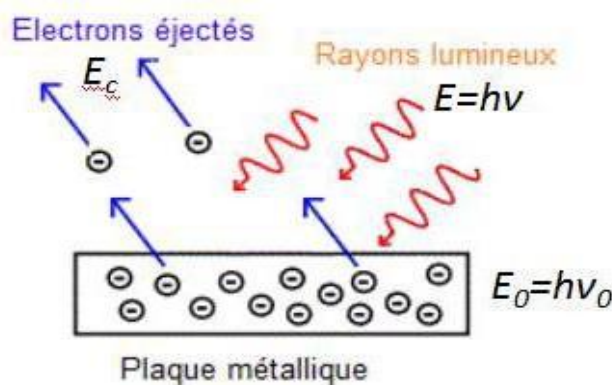


Figure 9. Schématisation de l'effet photoélectrique

2.3. Observations expérimentales

Après une excitation par chauffage ou par décharge électrique, les atomes émettent des radiations lumineuses. L'ensemble des lumières émises par un atome donné, dans de telles conditions, est appelé spectre de cet atome. Les couleurs des radiations lumineuses émises sont caractéristiques de l'élément chimique soumis à l'excitation. Cela signifie que chaque élément chimique possède un spectre particulier qui lui est propre et qui permet de l'identifier.

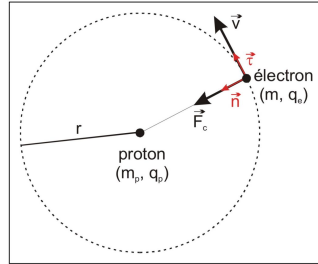
L'analyse de la lumière émise par un atome dans ces conditions, permet de constater qu'il s'agit en réalité d'un ensemble *discontinu de raies lumineuses* de fréquences différentes.

2.4. Explication au Phénomène : Théorie Atomique de Bohr

A partir d'une suite discontinue de radiations lumineuses émises par l'atome d'hydrogène, Bohr donna une remarquable explication du phénomène.

Hypothèse de Bohr :

L'électron de l'atome d'hydrogène tourne sur une orbite circulaire autour du noyau qui est supposé immobile de telle sorte que l'énergie totale de l'atome soit minimale. Il appelle cet état d'énergie minimale « *état fondamental* ».



- Il applique le principe fondamental de la dynamique au système constitué par l'électron dans l'atome d'hydrogène :

$$\sum \vec{f} = m \cdot \vec{a}$$

- Le mouvement de l'électron étant supposé circulaire uniforme, son vecteur accélération se ramène à sa composante normale : $\vec{a}_n = \frac{v^2}{r}$ r est le rayon de l'orbite.
- La force $\vec{f}$ appliquée à l'électron étant une force électrostatique, on a :

$$f = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

- L'électron étant en rotation autour du noyau, il lui est associé un moment cinétique orbital : $m \cdot v \cdot r$. En se basant sur le *1^{er} Postulat* de **Louis de Broglie** : $\lambda = \frac{h}{mv}$
- Pour définir les diverses orbites de l'électron, **Bohr** a introduit arbitrairement la quantification du moment cinétique orbital en posant : $m \cdot v \cdot r = n \frac{h}{2\pi}$

Résultats obtenus :

- **Rayon de la n^{ième} orbitale** permise ou stationnaire de l'électron dans l'atome d'hydrogène : $r_n = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2}$
- $r_n = n^2 a_0$ pour l'atome d'hydrogène.
- $r_n = \frac{n^2}{Z} a^2$ pour les ions hydrogénoïdes, Z est le numéro atomique.

$$1\text{Bohr} = a_0 = \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} = \frac{4\pi \epsilon_0 \hbar^2}{m e^2} = 0,529 \text{\AA} = 0,529 \cdot 10^{-10} m = 52,9 \text{ pm}$$

$$a_0 = 53 \text{ pm} = \text{rayon de la 1^{ère} orbite de Bohr de l'hydrogène (n = 1)}$$

- Le rayon de la 2^{ème} orbite de Bohr est : $r = 4a_0$; de la 3^{ème} orbite de Bohr est $r = 9a_0$
- Quand $n \nearrow$, les orbites s'éloignent les unes des autres.
- Pour une même valeur de n , le rayon de l'ion hydrogénépié est plus petit que celui de l'hydrogène. L'électron hydrogénépié est plus fortement attiré par le noyau.
- **Vitesse de l'électron** de l'atome d'hydrogène sur la $n^{ième}$ orbite : $V_n^2 = \frac{e^4}{4n^2h^2\epsilon_0^2}$
- **Energie de l'atome** d'hydrogène dans l'état n : $E_n = -\frac{me^4}{8n^2h^2\epsilon_0^2}$ avec $\epsilon_0 = \frac{10^{-9}}{36\pi}$ et $h = 6,626070040 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ ou m^2kg/s (constante de Planck).
- **Energie ΔE** correspondant à la transition d'un électron d'un état énergétique n_1 à un état énergétique n_2 (en absorbant ou en émettant de l'énergie) est :

$$\Delta E = |E_{n_1} - E_{n_2}| \Rightarrow \Delta E = \frac{me^4}{8h^2\epsilon_0^2} \left| \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right|$$

- **Fréquence ν et Longueur d'onde λ** de la radiation lumineuse émise ou absorbée sont telles que : $\Delta E = h\nu \Rightarrow \nu = \frac{me^4}{8h^3\epsilon_0^2} \left| \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right| \Rightarrow \nu = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \frac{\nu}{c} = \frac{1}{\lambda}$ d'où $\frac{1}{\lambda} = R_H \left| \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right|$ avec $R_H = \frac{me^4}{8h^3\epsilon_0^2c}$ (R_H est la constante de Rydberg et $\frac{1}{\lambda}$ est appelé nombre d'onde ou relation de Ritz)
- **Energie d'ionisation (EI) ou Potentiel d'ionisation (PI)** : c'est l'énergie libérée lors de la perte d'un électron par un atome. $H \rightarrow H^+ + e^- + EI$. $EI = E_\infty - E_1 = 0 + \frac{E_0}{n^2}$
- **Affinité électronique (AE)** : c'est l'énergie mise en jeu lors de la capture d'un électron par un atome. $F + e^- \rightarrow F^- + AE$.
- **Electronégativité** : c'est un paramètre qui caractérise le comportement chimique de l'élément : l'élément est d'autant plus oxydant que son électronégativité est élevée et d'autant plus réducteur que son électronégativité est faible.

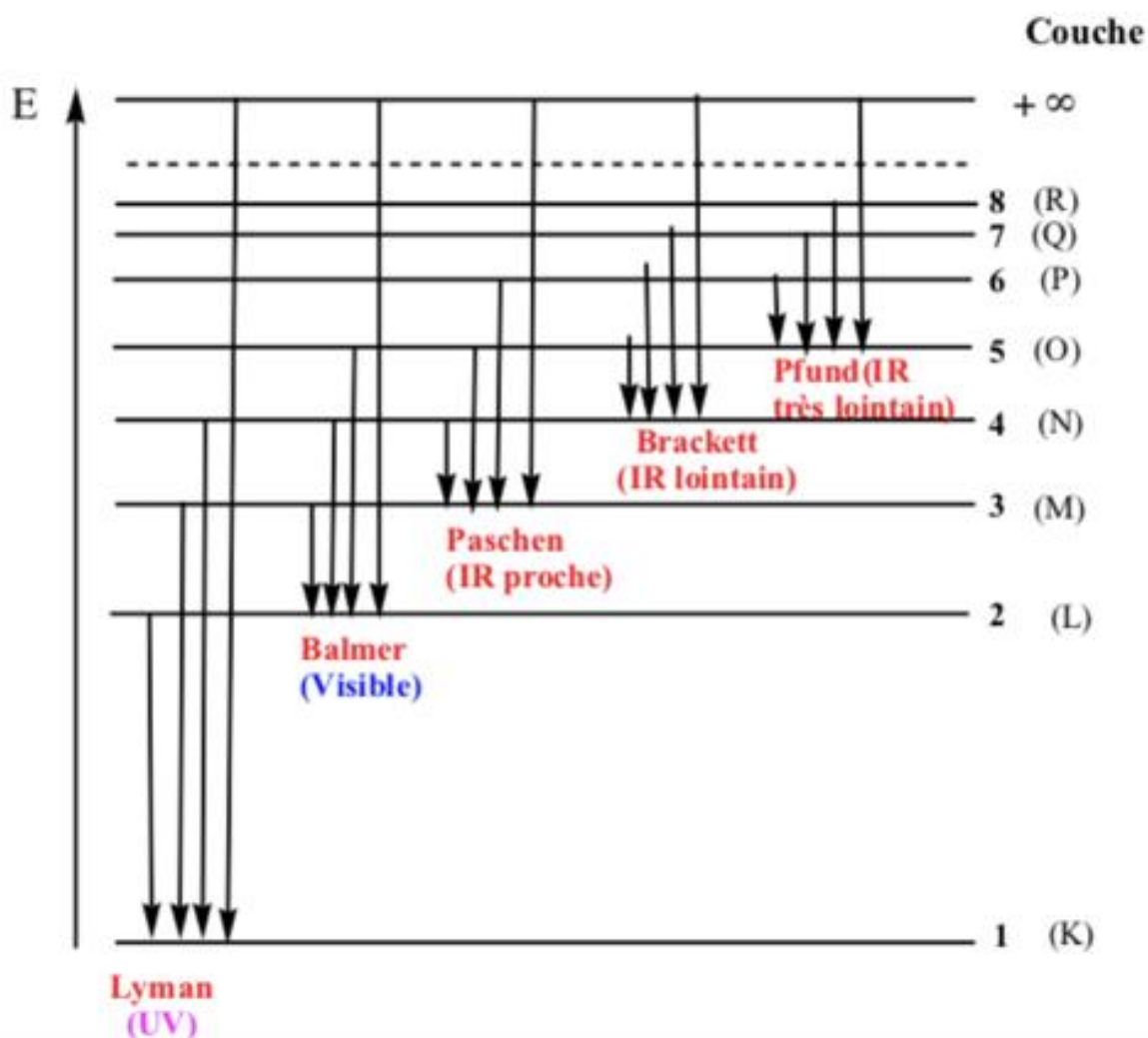
2.4. Insuffisances de la Théorie Atomique de Bohr

- Le spectre d'un atome d'hydrogène placé dans une région de l'espace où règne **un champ magnétique** ne peut pas s'expliquer sur la base de la théorie de Bohr.
- Les résultats de la théorie de Bohr n'expliquent pas non plus le **spectre d'autres atomes** comme le sodium par exemple.
- La théorie de Bohr permet donc d'expliquer de manière satisfaisante le spectre atomique de l'hydrogène, mais elle est insuffisante lorsqu'il s'agit d'un spectre **polyélectronique**.

3. Les séries de raies de l'atome d'hydrogène

Expérimentalement il a été observé que l'atome d'hydrogène émet cinq différentes séries de radiations lumineuses lorsqu'il est soumis à une excitation. Il s'agit de :

- **Série de Lyman** : radiations lumineuses émises par l'atome d'hydrogène lorsque son électron passe d'une orbite de rang $n_2 > 1$ à une orbite de rang $n_1 = 1$.
- **Série de Balmer** : radiations lumineuses émises par l'atome d'hydrogène lorsque son électron passe d'une orbite de rang $n_2 > 2$ à une orbite de rang $n_1 = 2$.
- **Série de Paschen** : radiations lumineuses émises par l'atome d'hydrogène lorsque son électron passe d'une orbite de rang $n_2 > 3$ à une orbite de rang $n_1 = 3$.
- **Série de Brackett** : radiations lumineuses émises par l'atome d'hydrogène lorsque son électron passe d'une orbite de rang $n_2 > 4$ à une orbite de rang $n_1 = 4$.
- **Série de Pfund** : radiations lumineuses émises par l'atome d'hydrogène lorsque son électron passe d'une orbite de rang $n_2 > 5$ à une orbite de rang $n_1 = 5$.



3.1. Les nombres quantiques

Pour interpréter les spectres des éléments chimiques plus complexes que l'hydrogène, **Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld** a supposé que la trajectoire de l'électron est *elliptique* et *non circulaire*. Il a ensuite complété la théorie de Bohr en faisant intervenir en plus du nombre quantique n d'autres nombres quantiques l : nombre quantique azimutal.

- **Le nombre quantique principal (n):** Il peut prendre toutes les valeurs entières et positives. Il correspond au nombre quantique de Bohr. Ce nombre *caractérise le gabarit effectif d'une orbitale, le rang ou le numéro de la couche sur laquelle se trouve l'électron*.

$$1 \leq n \leq \infty$$

- **Le nombre quantique secondaire ou azimutal**, noté l et prenant les valeurs entières de 0 à $(n - 1)$ avec n le nombre quantique principal : Ce nombre quantique *caractérise la forme de l'orbitale*. Chaque valeur de l correspond à une certaine sous couche de la couche n .

$$0 \leq l \leq n-1$$

- **Le nombre quantique magnétique**, noté m ou m_l et *caractérisant l'orientation de l'électron dans l'espace de l'orbitale*. Il définit le nombre de cases quantiques que compte chaque sous couche et prend les valeurs entières de $-l$ à l soit :

$$-l \leq m \leq +l$$

- **Le nombre quantique de spin**, noté S ou m_s et *caractérisant la rotation qu'effectue l'électron sur lui-même*. Il ne peut prendre que les deux valeurs $(+ \frac{1}{2})$ et $(- \frac{1}{2})$ lorsque l'électron tourne sur lui-même dans un sens ou dans le sens contraire.

$$m_s = +\frac{1}{2} \text{ ou } -\frac{1}{2}$$

3.2. Explication au Phénomène : Les Nombres Quantiques

n	Couche	l	Sous couche	m_l	Cases quantiques	m_s	Nombre d'électrons	
							Sous couche	Couche $(2n^2)$
1	K	0	s	0	1	+ ½ ou - ½	2	2
2	L	0	s	0	1		2	8
		1	p	-1, 0, 1	3		6	
3	M	0	s	0	1		2	18
		1	p	-1, 0, 1	3		6	
		2	d	-2, -1, 0, 1, 2	5		10	
4	N	0	s	0	1	- ½	2	32
		1	p	-1, 0, 1	3		6	
		2	d	-2, -1, 0, 1, 2	5		10	
		3	f	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	7		14	

Dans un atome, l'état dans lequel se trouve un électron est donc caractérisé par un ensemble de quatre nombres quantiques :

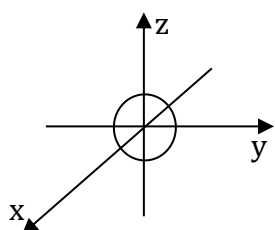
- $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ etc.
- ℓ tel que $0 \leq \ell \leq n - 1$
- m_ℓ tel que $-\ell \leq m_\ell \leq \ell$
- $m_s = +\frac{1}{2}$ ou $-\frac{1}{2}$

À partir du tableau ci-dessus on décrit les différents états possibles de l'atome.

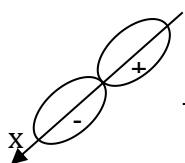
Pour $n = 1$, $l = 0$ et $m = 0$. Il n'y a donc qu'un seul état possible (l'état fondamental) correspondant à l'orbitale 1s. Puis, il y a dégénérescence des états, c'est à dire qu'au-delà de $n = 1$, plusieurs états correspondent à un même niveau d'énergie.

Pour $n = 2$, $l = 0$ et $m = 0$ ou $l = 1$ et $m_l = -1, 0$ ou 1 . On a donc comme orbitales possibles : 2s, 2p_x, 2p_y et 2p_z. Soit 4 états.

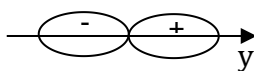
• Formes et orientations des orbitales s et p



Orbitale s



Orbitale p_x



Orbitale p_y



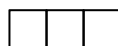
Orbitale p_z

3.3. L'état de l'Atome et des Orbitales

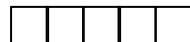
Pour un atome donné et qui contient un certain nombre d'électrons, on commence à remplir les sous-couches dans un ordre d'énergie croissant et lorsqu'une sous-couche se sature on passe à la suivante. Il faut savoir qu'une sous-couche possède un nombre maximal d'électrons et qui dépend du nombre de cases.

La « s » se sature à 2 électrons car elle possède une seule case, « s² » ☐

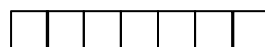
La « **p** » se sature à 6 électrons car elle possède trois cases, « **p⁶** »



La « **d** » se sature à 10 électrons car elle possède cinq cases, « **d¹⁰** »



La « **f** » se sature à 14 électrons car elle possède sept cases, « **f¹⁴** »



Ici la puissance représente le nombre d'électrons contenus dans la sous-couche.

4. Structures électroniques des atomes

La répartition des électrons dans un atome obéit aux **trois règles** suivantes :

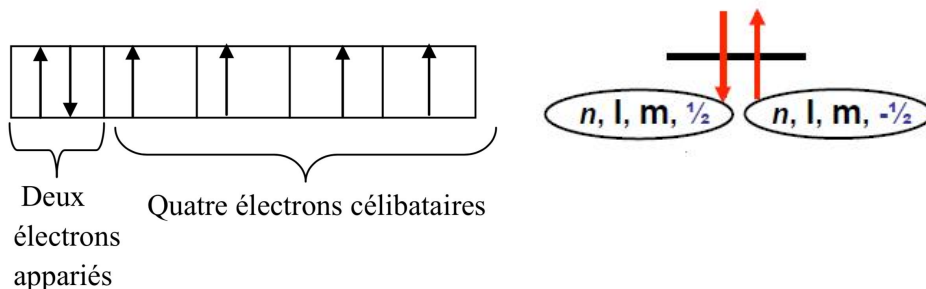
4.1. Principe d'exclusion de Pauli

D'après Pauli, deux électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir leurs 4 nombres quantiques (**n**, **l**, **m_l** et **m_s**) identiques. Sur une même O.A., on ne peut avoir placé que 2 électrons dont les spins sont antiparallèles. A un nombre **n** correspond **n²** états (et **n²** O.A. possibles), et donc au maximum on y trouvera **2n²** électrons : deux électrons par orbitale atomique. Niveau **n** (K, L, M) → **n²** états (**n**, **l**, **m**) ou **n²** O.A. → **2n²** électrons.

4.2. Règle de Hund

Aussi appelée « règle de multiplicité maximale », la règle de **Hund** stipule que lorsque l'on dispose d'orbitales atomiques de même énergies (2p_x, 2p_y, 2p_z), et après avoir placé les électrons selon la règle de **Klechkowski**, on occupe le maximum d'orbitales atomiques possibles. L'état d'énergie le plus stable est celui où l'on trouve le maximum d'électrons non appariés (célibataires) pour une sous-couche donnée.

Par convention on met toujours le premier électron dans une case avec un spin **+1/2** et le deuxième avec un spin de signe opposé **-1/2**.



Dans cet exemple, on a deux électrons appariés et quatre électrons célibataires.

Si une case quantique contient deux électrons de spins différents, alors on dit que ces deux électrons sont **appariés**.

Et si elle contient un seul électron, on dit qu'il est **célibataire**.

Une fois ces trois règles fondamentales acquises, il faut expliquer la notion *d'électrons de valence*. La *couche de valence* représente la couche au **n** le plus grand. C'est le niveau le plus externe et il est à l'origine des propriétés chimiques des éléments : **Règle de Klechkowski**.

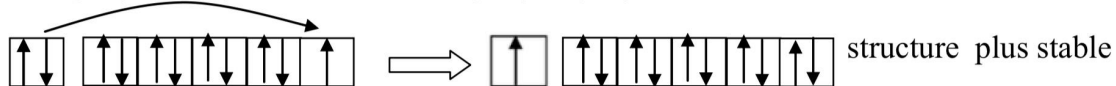
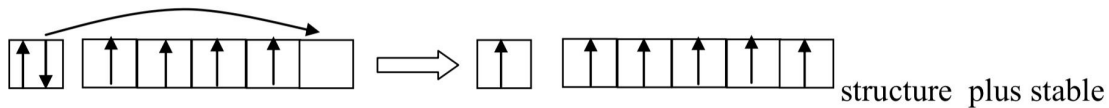
Lors de la construction de la structure électronique des atomes, les sous couches se remplissent dans l'ordre des (**n + l**) croissants ; dans le cas où les (**n + l**) sont égaux le remplissage se fait dans l'ordre des **n** croissants. Le diagramme ci-après en indique l'ordre de remplissage.

$n \backslash l$	1	2	3	4	5	6	7
0	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s
1		2p	3p	4p	5p	6p	7p
2			3d	4d	5d	6d	7d
3				4f	5f	6f	7f

NB : La règle de **Klechkowski** admet quelques exceptions parmi les éléments de transition.

La sous-couche « d » possède cinq cases :

Expérimentalement, on a constaté que la sous-couche « d » est plus stable quand elle est demi-saturée (d^5) ou totalement saturée (d^{10}). Par conséquent, si on trouve dans le cas de d^4 ou d^9 , l'atome va déplacer un électron de la sous-couche « s » qui précède cette « d » vers cette sous-couche « d » pour devenir **plus stable**.



Chapitre 3 :

CLASSIFICATION PERIODIQUE DES ELEMENTS

3. 1. Classification Périodique de D. Mendeleiev

En 1869, D. Mendeleiev a classé la périodicité des propriétés de 63 éléments chimiques connus à l'époque dans un tableau en fonction de l'ordre croissant de leur masse atomique. Ce tableau périodique a non seulement facilité la comparaison entre les éléments mais également a permis de mieux comprendre la relation entre les propriétés chimiques et leurs structures atomiques.

3.2. Classification Périodique Moderne :

Cette classification moderne est basée sur l'ordre croissant de Z en respectant la règle de Klechkowski (configuration électronique) car en réalité un élément chimique est défini par son numéro atomique et non pas par sa masse atomique. Les éléments possédant même configuration électronique de la couche externe sont classés dans même colonne

3.3. Le Tableau Périodique :

Le tableau périodique est constitué de 7 lignes, 18 colonnes, 2 sous groupes (A et B), 8 groupes pour chaque sous-groupes, 4 blocs (s, p, d et f) et plusieurs familles (alcalins, alcalino-terreux, métaux de transition, chalcogènes, halogènes, gaz rares, non métaux, et les terres rares : (lanthanides et actinides).

3.3.1. lignes :

Il existe 7 lignes, la période présente une couche électronique caractérisée par un nombre quantique principal (n). Pour une structure électronique d'un élément la période est la valeur de n la plus élevée.

Exemple : ${}_8\text{O} : 1s^2 2s^2 2p^4$ (la période est 2) , ${}_{11}\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (la période est 3).

3.3.2 Bloc

Le tableau périodique est constitué de 4 types des blocs :

- **Bloc s** : concerne les éléments chimiques qui possèdent une structure électronique de ns^1 et ns^2 .
- **Bloc p** : correspond aux atomes possédant une structure électronique suivante : $ns^2 np^x$ avec x varie de 1 à 6.
- **Bloc d** : regroupe tous les atomes qui ont une structure électronique de type $3d^x$, $4d^x$ et $5d^x$ avec x varie entre 1 et 10.
- **Bloc f** : ce bloc apparait lorsque l'orbitale atomique $6s$ est complètement rempli. Concerne les éléments Lanthanides et Actinides.

Bloc S		Bloc D										Bloc P					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ns^1	ns^2	$n'd^1$ ns^2	$n'd^2$ ns^2	$n'd^3$ ns^2	$n'd^5$ ns^1	$n'd^5$ ns^2	$n'd^6$ ns^2	$n'd^7$ ns^2	$n'd^8$ ns^2	$n'd^{10}$ ns^1	$n'd^{10}$ ns^2	ns^2 np^1	ns^2 np^2	ns^2 np^3	ns^2 np^4	ns^2 np^5	ns^2 np^6
1 1H	$n' = n - 1$																2 2He
2 3Li	4 4Be											5 5B	6 6C	7 7N	8 8O	9 9F	10 10Ne
3 11Na	12 12Mg											13 13Al	14 14Si	15 15P	16 16S	17 17Cl	18 18Ar
4 19K	20 20Ca	21 21Sc	22 22Ti	23 23V	24 24Cr	25 25Mn	26 26Fe	27 27Co	28 28Ni	29 29Cu	30 30Zn	31 31Ga	32 32Ge	33 33As	34 34Se	35 35Br	36 36Kr
5 37Rb	38 38Sr	39 39Y	40 40Zr	41 41Nb	42 42Mo	43 43Tc	44 44Ru	45 45Rh	46 46Pd	47 47Ag	48 48Cd	49 49In	50 50Sn	51 51Sb	52 52Te	53 53I	54 54Xe
6 55Cs	56 56Ba	57 57La	58 58Ce	59 59Pr	60 60Nd	61 61Pm	62 62Sm	63 63Eu	64 64Gd	65 65Tb	66 66Dy	67 67Ho	68 68Er	69 69Tm	70 70Yb	71 71Lu	
7 87Fr	88 88Ra	89 89Ac	90 90Th	91 91Pa	92 92U	93 93Np	94 94Pu	95 95Am	96 96Cm	97 97Bk	98 98Cf	99 99Es	100 100Fm	101 101Md	102 102No	103 103Lr	

Répartition des blocs dans un tableau périodique.

3.3.3 Colonne :

Le tableau périodique est divisé en 18 colonnes. Pour un élément chimique, la colonne représente le nombre des électrons occupés par la dernière couche (couche externe, couche de valence). Chaque colonne regroupe des éléments possédant la même couche de valence.

Pour les atomes possédant des blocs de type s et p, la colonne = N_v où N_v représente les électrons de la couche de valence

Pour le cas des atomes qui font partie de bloc d, la colonne = $10 + N_v$

Exemple :

$_{19}\text{K}$: $[\text{Ar}] 4s^1$ la colonne de cet atome est la 8 ($N_v = 1$) ;

$_{17}\text{Cl}$: $[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$ la colonne de cet atome est la 17 ($10 + N_v = 10 + 7 = 17$) ;

$_{56}\text{Fe}$: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$ la colonne de cet atome est la 8 ($N_v = 8$) ;

$_{29}\text{Cu}$: $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$ la colonne de cet atome est la 11 ($N_v = 11$)

3.4. Sous-groupe :

Il existe deux types de sous-groupes qui sont nommés par A et B.

Les sous-groupes A constituent les blocs s et p qui ont la configuration électronique suivante : ns^{1-2} et np^{1-6} .

Chaque sous-groupe est constitué de 8 groupe comme le montre la figure 2. Le groupe est symbolisé par

[illegible][illegible]

pe B peuvent avoir des différentes partic

^{29}Cu : $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$ selon l'exception de Klechkowski, le groupe de cet atome est I_B ;

Malgré que ces éléments ne possèdent pas la même couche valence et fait partir aux colonnes différentes

Le tableau périodique est composé de plusieurs familles et chaque famille regroupe des atomes ayant la

- Famille des métaux alcalins (colonne 1) : groupe I_A : configuration électronique de type ns¹;

- Famille des alcalino-terreux (colonne 2) : groupe II_A : ns^2 ;
- Famille des chalogènes (colonne 13) : groupe III_A : $\text{ns}^2 \text{np}^1$;
- Famille des halogènes (colonne 17) : groupe VII_A : $\text{ns}^2 \text{n p}^5$;
- Famille des gaz rares (colonne 18) groupe VIII_A : $\text{ns}^2 \text{n p}^6$;
- Famille des métalloïdes (semi-conducteurs), ces éléments forment une frontière qui sépare entre les métaux et non métaux (concerne tous les éléments qui font partir de la 13^{ème} colonne jusqu'à 18^{ème} colonne). Ces

éléments rassemblent par leurs propriétés aux non métaux, mais ils conduisent à divers degrés le courant électriques tels que : Si, Ge, As et Sb ;

- Famille des éléments de transition (colonne de 3 à 11), ce sont des éléments qui possèdent les orbitales (d) incomplètement remplies ;
- Familles des triades, constituent le VIII_B ;
- Familles des terres rares, concerne les éléments d'orbitale f et il existe deux types dans cette famille : les Lanthanides correspondent aux éléments de la 6^{ème} période $57 \leq Z \leq 71$ et les Actinides qui concernent les atomes de la 7^{ème} périodes $89 \leq Z \leq 103$.

4. Règle de Sanderson :

Un élément est considéré métallique si le nombre d'électron de sa couche (n) le plus élevé est inférieur ou égal au numéro de sa période sauf pour le cas de l'Hydrogène.

Exemple

- $_{13}\text{Al} : [\text{Ne}] 3s^2 3p^1$, le nombre d'électron de la couche de valence = 3 et la période de l'Al vaut également 3, (3=3) donc Al est un métal.
- $_{83}\text{Bi} : [\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3$, pour ce cas, le nombre d'électron de la couche de valence = 5 et la période de l'Al vaut également 6, (5 < 6) donc Bi est un métal.

5. Notion d'isotopie

Il existe des noyaux atomiques ayant le même nombre de protons et des nombres de neutrons différents. De tels noyaux atomiques, qui ne sont que des variétés différentes d'un même élément chimique, sont appelés *isotopes* de l'élément considéré.

Les isotopes d'un même élément chimiques :

- occupent la même position dans le tableau de classification et ont le même numéro atomique Z.
- présentent la même configuration électronique et possèdent les mêmes propriétés chimiques. Ils ne se distinguent les uns des autres que par de petites différences de propriétés physiques liées à leur différence de masse.

La quantité relative de chaque isotope présent dans un élément porte le nom **d'abondance relative d'un isotope** ou **% d'abondance**.

Exemple :

Le magnésium a trois isotopes naturels peu importe sous quelle forme on le retrouve (comprimés, eau de mer ou hydroxyde).

	$^{24}_{12}\text{Mg}$	$^{25}_{12}\text{Mg}$	$^{26}_{12}\text{Mg}$
% abondance	79%	10%	11%

Remarque :

Un noyau isotope est *stable* et manifeste la radioactivité naturelle lorsque le rapport $\frac{N}{Z} \geq 1.5$; soit $\frac{A-Z}{Z} \geq 1.5$.

Masse atomique moyenne d'un élément

- correspond à la masse atomique dans le tableau périodique.
- correspond à la moyenne des masses de tous les isotopes de cet élément.
- Tient compte du % d'abondance de chaque isotope du même élément.

Afin de calculer la masse atomique moyenne d'un élément, il faut connaître la masse atomique et le % abondance de chacun de ses isotopes.

La masse moyenne ou masse naturelle ou masse réelle est fonction de la masse M_i et de l'abondance A_i de tous les isotopes.

$$M = \frac{\sum A_i M_i}{100} = \frac{A_1 M_1 + A_2 M_2 + A_3 M_3}{100}$$

Exemple :

Le lithium possède deux isotopes ; le lithium 6 (${}^6\text{Li}$) et le lithium 7 (${}^7\text{Li}$). Le lithium 7 a une masse de 7,015u et il représente 92,58% du lithium. Le lithium 6 a une masse de 6,015u et il constitue les 7,42% restant.

Calculer la masse atomique moyenne du lithium.

Chapitre 4 :

RADIOACTIVITE NUCLEAIRE

4. Chimie Nucléaire : Radioactivité - Radioprotection

4.1. Radioactivité naturelle

La **Radioactivité** est le phénomène physique par lequel des noyaux atomiques instables se transforment spontanément par désintégrations et désexcitations, en d'autres atomes, avec émission de rayonnements corpusculaires et électromagnétiques.

Une **désintégration** est une transmutation, c'est-à-dire la transformation d'un noyau « père » en un noyau « fils » appartenant à un autre élément. Elle est accompagnée de l'émission de corpuscules.

Une **désexcitation** est la transition d'un état énergétique excité vers l'état fondamental.

Lorsque des noyaux fils sont produits dans un état excité, ils retournent à l'état fondamental en émettant des rayons γ (radiations électromagnétiques les plus énergétiques, de longueur d'onde $\lambda > 10^{-10}$ m).

La **radioactivité naturelle** est la propriété de certains noyaux atomiques à se désintégrer spontanément en émettant des particules : ${}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^{A_1}_{Z_1}\text{Y} + {}^{A_2}_{Z_2}\text{R}$

${}^A_Z\text{X}$: noyau père, ${}^{A_1}_{Z_1}\text{Y}$: noyau fils et ${}^{A_2}_{Z_2}\text{R}$: particule libérée. Cette dernière peut être une :

- particule α (${}^4_2\text{He}^{2+}$) qui est un noyau d'hélium.
- particule β^- (${}^0_{-1}\text{e}$) qui est un électron.
- particule β^+ (${}^0_{+1}\text{e}$) qui est un positron.

Au cours de la désintégration radioactive d'un noyau atomique des ondes électromagnétiques sont également émises et désignées par le terme de rayonnement gamma.

Le rayonnement γ accompagne parfois les radioactivités α , β^- et β^+ . Il résulte de la désexcitation progressive du noyau fils excité. Le rayonnement γ est un photon qui possède une grande énergie et une très courte longueur d'onde λ .

	Radiation α	Radiation β	Radiation γ
Nature	Noyau d'hélium (${}^4_2\text{He}^{2+}$)	Positron (${}^0_{+1}\text{e}$) (β^+) Electron (${}^0_{-1}\text{e}$) (β^-)	Ondes électro- magnétiques
Masse (u.a)	4	$1/1836$	0
Charge	+2e	+e (β^+) -e (β^-)	0
Vitesse d'émission	16000km.s ⁻¹	290000 km.s ⁻¹	C=300000 km.s ⁻¹

Propriétés	Très ionisant, peu pénétrant	Peu ionisant, pénétrant	Ionisant, très pénétrant
-------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Remarque : La radioactivité β^+ n'est observée qu'avec les isotopes artificiels.

4.1.1. Equations-bilans des transformations radioactives

Soit la Transformation radioactive : ${}^A_ZX \rightarrow {}^{A_1}_{Z_1}Y + {}^{A_2}_{Z_2}R$. L'équilibrage d'une telle transformation doit respecter :

- la conservation du nombre de nucléon : $A = A_1 + A_2$
- la conservation de la charge : $Z = Z_1 + Z_2$
- la conservation de l'énergie totale : $E_X = E_Y + E_R$
- la conservation du vecteur quantité de mouvement : $\vec{P}_X = \vec{P}_Y + \vec{P}_R$

Ainsi on a :

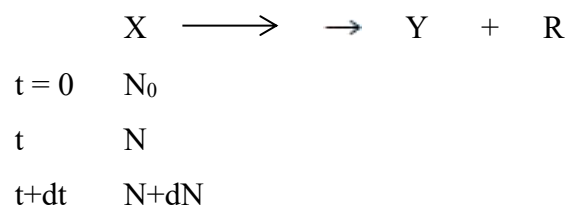
- pour une désintégration α : ${}^A_ZX \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2H^2_e$
- pour une désintégration β^- : ${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + {}^0_{-1}e + {}^0_0\bar{\nu}$
- pour une désintégration β^+ : ${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z-1}Y + {}^0_{+1}e + {}^0_0\nu$

4.1.2. Loi Horaire de Désintégration Radioactive

La Loi de désintégration spontanée est basée sur les deux principes suivants :

- La désintégration radioactive est indépendante des conditions extérieures (température, pression, environnement nucléaire).
- Le nombre de noyaux qui se désintègrent dans l'intervalle de temps dt est proportionnel au nombre de noyaux radio actifs présents dans l'échantillon au début de la désintégration et proportionnel à la durée dt .

Considérons la désintégration d'un noyau X :



Selon le deuxième principe énuméré ci-dessus : $-dN = \lambda \cdot N \cdot dt \Rightarrow \frac{dN}{N} = -\lambda dt$; λ est la **constante radioactive** s'exprimant en temps^{-1} , ne dépend que de la nature des noyaux radioactifs et est indépendante de la température.

En intégrant cette équation différentielle on obtient : $\ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t \Rightarrow N = N_0 e^{-\lambda t}$

- **L'Activité A** d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations qui s'y produisent par unité de temps. Pendant le temps dt le nombre de noyaux désintégrés étant $-dN$, on écrit alors $A = -\frac{dN}{dt}$ et on déduit que $A = \lambda N$. Donc $A = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$ soit $A = A_0 e^{-\lambda t}$.

L'activité s'exprime en Becquerel (ou désintégration / seconde) qui en est l'unité SI (Bq). Elle s'exprime également en Curie (Ci) : $1\text{Ci} = 3,70.10^{10} \text{ Bq}$.

L'activité d'une source radioactive diminue au cours du temps. Si à l'instant initial elle est égale à A_0 , au bout d'une période, l'activité d'un échantillon est divisée par deux. Elle est égale à : $A = \frac{A_0}{2}$.

Au bout de n périodes, l'activité de ce même échantillon est égale à : $A' = \frac{A_0}{2^n}$.

-L'activité décroît rapidement au début de l'émission, pour se stabiliser vers la fin de l'émission.

-L'activité sert à la datation des objets archéologiques.

- **La Période Radioactive** T est le temps au bout duquel la moitié des nucléides initialement présents dans l'échantillon a été désintégré.

à $t = T$, $N = \frac{N_0}{2}$ et on a : $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$. La valeur de T est indépendante de N_0 .

Exemple :

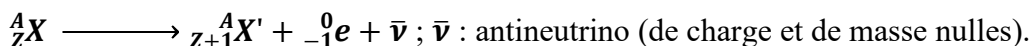
L'activité d'un fragment d'os humain actuel contenant du ^{14}C est de 880 Bq. Sachant qu'un fragment ancien a une activité de 110 Bq, déterminer l'âge du fragment, sachant que la période T de ^{14}C est de 5570 ans. (Réponse : $t = 16713,5$ ans).

4.1.3. Transformations isobariques : émission β , γ , X

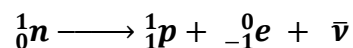
Transformations sans changement du nombre de masse A . Cela est dû à un déséquilibre trop important entre neutrons et protons dans le noyau.

❖ Emission β^-

Lorsqu'il y a un excès de neutrons dans le noyau.

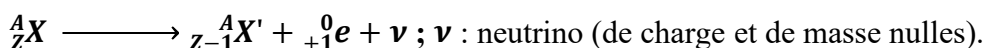


Dans cette transformation : un *neutron* est converti en *proton* par l'intermédiaire de la **force nucléaire faible** et une particule β^- (un électron) et un antineutrino sont émis :

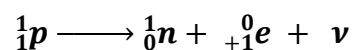


❖ Emission β^+

Lorsqu'il y a un excès de protons dans le noyau.



Dans cette transformation : un *proton* est converti en *neutron* par l'intermédiaire de la **force nucléaire faible** et une particule β^+ (un positron) et un neutrino sont émis :



❖ *Emission γ*

Ce sont des rayonnements électromagnétiques de même nature que les rayons X mais plus énergétiques, donc de plus grande fréquence.

On montre que l'énergie de recul du noyau est de l'ordre de : $E_R = 50 \text{ eV}$ et que l'énergie du photon γ est de l'ordre de $E_\gamma \approx 2 \text{ MeV}$, donc $E_R \ll E_\gamma \approx E_i - E_f$.

L'énergie E_γ est de l'ordre de 10 keV à 3 MeV.

❖ *Emission X*

L'énergie est emportée par un photon d'énergie $h\nu$: $h\nu = |(E_L - E_K)|$, Energie $\approx 120 \text{ eV}$. Il y a un grand nombre d'émission possible, car il y a plusieurs niveaux d'énergie et sous niveaux d'énergie. L'onde électromagnétique est en mode transverse.

4.2. Radioactivité naturelle

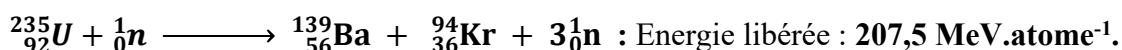
La radioactivité naturelle provient du rayonnement cosmique (Soleil et étoiles), du rayonnement de l'écorce terrestre (Sols, roches). Les activités humaines (examens radiologiques, télévision, matériaux de construction, proximité d'une centrale nucléaire, voyage en avion, essais nucléaires) ont introduit dans l'atmosphère des radionucléides artificiels dont les effets s'ajoutent à ceux des radionucléides naturels. L'exposition aux rayonnements peut entraîner une *irradiation* externe ou une *contamination*.

4.3. Radioactivité artificielle

Il y a des réactions nucléaires qui sont provoquées par le choc d'un noyau projectile ou d'un neutron sur un noyau cible engendrant de nouveaux noyaux. Parmi les réactions nucléaires provoquées, encore appelées transmutations on distingue la *fission* et la *fusion*.

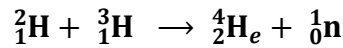
- **La fission nucléaire** d'un noyau s'observe lorsque le choc de ce noyau avec un neutron le brise en deux noyaux plus légers. Le noyau qui subit une fission est alors dit *fissile*. Lorsqu'un noyau peut, par réaction nucléaire, engendrer un nucléide fissile on dit qu'il est *fertile*. Les neutrons produits au cours d'une fission, provoquent de nouvelles fissions et ainsi de suite. On dit alors qu'il se produit *une réaction en chaîne*.

Exemple : L'uranium ^{235}U subit la fission quand il absorbe un neutron thermique (de vitesse lente).



La *masse critique* est la plus petite masse pour laquelle on produit un nombre de neutrons supérieur au nombre de neutrons absorbés : on a alors une réaction de chaîne (contrôlée dans une centrale électronucléaire).

- **La fusion nucléaire** est la réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour donner un noyau plus lourd.



La maîtrise des réactions de fusion nucléaire est un véritable enjeu technologique.

4.4. Energie libérée par une réaction nucléaire

Dans sa théorie de la relativité restreinte, Albert Einstein a montré que la masse est une forme de l'énergie. Selon cette théorie, tout système matériel de masse m , au repos, possède une énergie E appelée énergie de masse donnée par : $E = m \cdot C^2$.

En conséquence, la masse d'un système matériel se trouvant dans un état donné, varie d'une quantité δm , son énergie de masse varie également de $\Delta E = \delta m \cdot C^2$. δm est appelé *défaut de masse du système*.

- Si, au cours de la transformation, le système fournit de l'énergie au milieu extérieur, sa masse diminue et on a alors $\Delta E < 0$
- Si, par contre, la masse augmente au cours de la transformation, le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur et on a $\Delta E > 0$

D'une manière générale, les réactions nucléaires sont le siège d'une forte production d'énergie due au défaut de masse qui apparaît lors ce type transformation :

$$\delta m = \sum m_{\text{produits}} - \sum m_{\text{réactifs}}.$$

4.5. Energie de Désintégration α

Lors de la réaction de désintégration non isobarique α , ${}^A_Z X \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2} X' + {}^4_2 \text{He}$; il y a conservation de l'énergie : $m_X C^2 = m_{X'} C^2 + m_\alpha C^2 + E_\alpha + E_{m_X}$, E_α et E_{m_X} sont les énergies de recul de la particule α et du noyau fils.

- les noyaux émetteurs α sont des noyaux lourds $A \approx 200$
- l'énergie totale, ou énergie de désintégration α est : $E_0 = E_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m}\right)$ avec $\frac{m_\alpha}{m} \approx 0,02$
- la désintégration α ne peut donc avoir lieu que si $E_\alpha > 0 \Rightarrow A > 140$
- l'énergie de désintégration α varie dans une bande étroite comprise entre 4MeV et 9MeV.
- la période des émetteurs α varie de 10^{-7} s à 10^{10} ans. Plus l'énergie est grande plus la période est courte.

4.6. Propriétés des Désintégrations Radioactives

La radioactivité est un phénomène :

- **Essentiellement nucléaire** (il ne concerne que les noyaux des atomes)
- **Spontané et inéluctable** (il est indépendant des paramètres usuels comme la pression, la température, etc., et rien ne peut l'empêcher) *

- *Aléatoire* (il est impossible de prévoir l'instant de la désintégration d'un noyau radioactif).

4.7.. Dangers de la Radioactivité

L'exposition aux rayonnements radioactifs est dangereuse pour les personnes. Elle provoque :

- des lésions, des cancers, des leucémies, la stérilité,
- des brûlures, des malaises, des vomissements, des diarrhées, des tumeurs, la diminution des défenses immunitaires,
- des anomalies comme la trisomie, des mutations futures par modification de la molécule d'ADN dans le noyau des cellules, la mort.
- La radioactivité fait partie de l'environnement quotidien de l'être humain (dans l'air, l'eau, les aliments).

Chapitre 5 :

LIAISONS CHIMIQUES

Introduction

Dans la réalité et le plus souvent, il n'existe pas d'atome isolé dans la nature mais plutôt des atomes en interaction entre eux à l'intérieur de structures simples ou complexes, stables ou non stables telles que les molécules, les ions, les cristaux etc.... A l'intérieur de tels édifices chimiques, les atomes perdent leurs autonomies et il se développe entre eux des forces liantes appelées liaisons chimiques. La forme spatiale d'une entité chimique ainsi que ses propriétés physiques et chimiques dépendent des types de liaison qu'elle renferme.

Il existe cinq types de liaisons chimiques d'intensités et de propriétés différentes qu'on peut répartir en deux catégories :

- Les liaisons chimiques intramoléculaires, entre atomes à l'intérieur d'une molécule. Ces liaisons peuvent être ioniques, métalliques ou covalentes.
- Les liaisons chimiques intermoléculaires entre les molécules d'une substance telles que les liaisons hydrogènes et les forces de Van Der Waals.

Principes généraux

On peut résumer en quatre points les principes régissant l'établissement des liaisons chimiques :

- Les forces existant entre les atomes d'une même molécule sont de nature électrique.
- Les électrons périphériques jouent un rôle prépondérant dans l'établissement des liaisons chimiques, l'influence des électrons internes étant négligée.
- L'établissement des liaisons chimiques se fait par modification de la situation d'un ou plusieurs électrons.
- Après l'établissement des liaisons chimiques l'énergie de l'édifice chimique obtenu doit être inférieure à la somme des énergies des atomes constitutifs pris séparément.

5.1. La Liaison Chimique dans la théorie de Lewis :

5.1.1. Couche de Valence (couche externe):

Pour un atome donné, les électrons de valence (v) sont les électrons célibataires caractérisés par la couche dont le nombre quantique principal (n) est le nombre le plus élevé. Ces électrons désignent le nombre des liaisons qui peuvent former chaque atome. Les propriétés chimiques d'un atome peuvent être déterminées à l'aide de la présence dans la couche de valence (périphérique) de doublets d'électrons, d'électrons célibataires ou d'orbitaux atomiques vacantes (cases quantiques vides).

Pour les atomes du bloc s et p ($ns^x np^y$, avec : $0 \leq x \leq 2$ et $0 \leq y \leq 6$), le nombre d'électrons de valence $N_v = x+y$.

Exemple : ${}_7\text{N} : 1s^2 2s^2 2p^3$ la couche de valence est $2s^2 2p^3$ donc $N_v = 5$

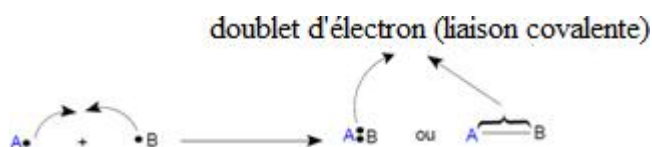
Pour le cas des atomes du bloc d, les électrons de valence sont les électrons caractérisés par les plus grandes valeurs de couche n si $(n-1)d^z$ n'est pas remplis c'est à dire ($ns^x (n-1)d^z$, avec : $0 \leq x \leq 2$ et $0 \leq z < 10$), $N_v = x+z$

Exemple : ${}_{25}\text{Mn} : [\text{Ar}] 4s^2 3d^5$ la couche périphérique de l'atome de Manganèse est $4s^2 3d^5$ donc, $N_v = 2+5 = 7$.

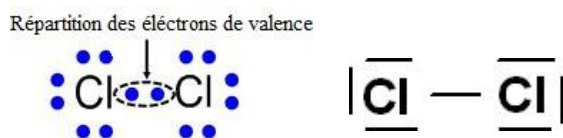
5.2. Les Différents types de liaisons :

5.2.1. Liaison Covalente :

Dans ce cas, chaque atome fournit un électron de valence pour former une liaison covalente entre l'atome A et comme le montre le schéma suivant.

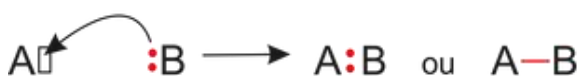


Exemple : formation de la molécule Cl_2

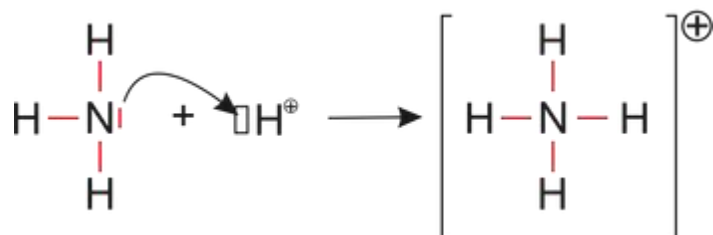


5.2.2. Liaison Dative (Coordination) :

Ce type de liaison est formé entre deux atomes dont l'un des deux atomes est considéré comme un donneur (atome A) qui fournit le doublet de sa couche externe à l'autre atome (B) qui est considéré comme accepteur et qui comporte une lacune (case quantique vide) dans sa couche de valence.

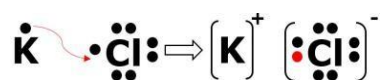


Exemple : Formation ion ammonium NH_4^+



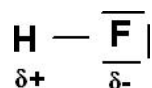
5.2.3. Liaison Ionique :

Cette liaison se forme entre deux atomes A et B possédant une différence importante dans l'électronégativité. Cette différence résulte du transfert d'électron d'un atome le moins électronégatif vers l'atome le plus électronégatif qui implique la formation d'un cation (porte une charge positive) et un anion (porte une charge négative).



5.2.4. Liaison Polarisée :

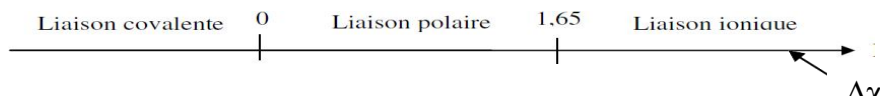
La liaison polarisée est une liaison covalente mais qui possède un caractère ionique. Ce type de liaison est observé pour les molécules hétéro-nucléaires (c'est-à-dire les deux atomes ne sont pas identiques). Dans ce cas, l'élément le plus électronégatif (qui présente un excès de charge négative, δ^-) attire les électrons de l'élément moins électronégatif (qui présente un déficit de charge, δ^+) vers lui. Cette différence rend le nuage électronique asymétrique tout au long de la liaison et il est déplacé vers l'élément le plus électronégatif. Donc, Plus la différence d'électronégativité entre deux atomes est grande plus leur liaison sera polarisée et plus le caractère ionique sera accentué comme par exemple: (HCl, HF, NH_3 ,.....).



Finalement, le type de liaison est distingué à partir de la différence d'électronégativité () entre deux atomes.

- Si : $\chi_A = \chi_B$, la différence d'électronégativité $= \chi_A - \chi_B = 0$, donc la liaison formée entre A et B est une liaison covalente ;
- Si $\chi_A - \chi_B < 1,65$, dans ce cas, la liaison est dite liaison polaire ; Et si $\chi_A - \chi_B > 1,65$, dans ce cas, la liaison est dite ionique.

En résumé ces trois liaisons peuvent être schématisées comme suit :



5.2.5. Notion d'électronégativité

Selon **Kossel**, la définition la plus commode de la valeur de la valence électronique d'un élément et une certaine catégorisation des éléments chimiques :

- Les éléments électronégatifs ont tendance à capter d'électron pour donner un anion,
- Les éléments électropositifs, ont tendance à perdre d'électron pour donner un cation,
- La valeur de la valence d'un élément chimique est le nombre d'électrons perdus ou gagnés par l'atome neutre.

D'une manière générale, les éléments chimiques à caractère métalloïdique (F, Cl, O, ... etc.) sont dits électronégatifs et les éléments à caractère métallique (Na, K, Ca, Al, ... etc.) sont dits électropositifs (voir Tableau)

→ Rayon atomique diminue → Energie d'ionisation augmente → Électronégativité augmente →																		
Groupe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Période																		
1	H 2,1																	He
2	Li 1	Be 1,5											B 2	C 2,5	N 3	O 3,5	F 4	Ne
3	Na 0,9	Mg 1,2											Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0	Ar
4	K 0,8	Ca 1	Sc 1,3	Ti 1,5	V 1,6	Cr 1,6	Mn 1,5	Fe 1,8	Co 1,9	Ni 1,8	Cu 1,9	Zn 1,6	Ga 1,6	Ge 1,8	As 2	Se 2,4	Br 2,8	Kr
5	Rb 0,8	Sr 1	Y 1,2	Zr 1,4	Nb 1,6	Mo 1,8	Tc 1,9	Ru 2,2	Rh 2,2	Pd 2,2	Ag 1,9	Cd 1,7	In 1,7	Sn 1,8	Sb 1,9	Te 2,1	I 2,5	Xe
6	Cs 0,7	Ba 0,9	Lu 1,3	Hf 1,5	Ta 1,5	W 1,7	Re 1,9	Os 2,2	Ir 2,2	Pt 2,2	Au 2,4	Hg 1,9	Tl 1,8	Pb 1,9	Bi 1,9	Po 2	At 2,2	Rn
7	Fr 0,7	Ra 0,9	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Uuu	Uub	Uut	Uuq	Uup	Uuh	Uus	Uuo

Tableau : Échelle d'électronégativité de Pauling

Remarque :

- L'élément le plus électronégatif est le **fluor** dont l'**électronégativité** a une valeur de 4.
- L'élément le moins électronégatif est le **francium** d'**électronégativité** 0,7.
- Les autres éléments ont une valeur d'électronégativité intermédiaire.
- Les éléments de la deuxième période du **tableau périodique** ont des valeurs d'électronégativité multiples de **0,5** (Li : 1 ; Be : 1,5 ; B : 2 ; C : 2,5 ; N : 3 ; O : 3,5 ; F : 4)

- Les **gaz inertes n'ont pas d'électronégativité**.
- Plus un atome est petit, **plus son électronégativité est grande**.

5.2.6. Règle de l'octet

Cette règle énonce que les atomes avec $Z \leq 5$ tendent à se combiner de façon à avoir huit électrons (octet) dans leur couche de valence c-à-d quatre doublets d'un électron, ce qui leur donne la même structure électronique d'un gaz rare ($ns^2 np^6$). Cette règle n'est pas valable pour les atomes d'hydrogène et hélium qui s'entourent d'un seul doublet pour réaliser la configuration $1s^2$ de l'atome d'hélium.

5.2.7. Diagramme de Lewis des molécules et des ions :

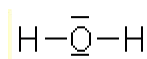
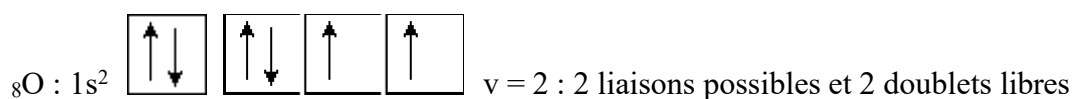
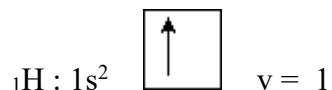
En 1919, Lewis a proposé un modèle pour représenter la structure électronique d'une molécule ou d'ion. Ce modèle définit la liaison covalente comme étant le résultat d'une répartition d'électron de valence entre les atomes au sein des molécules neutres et les ions. Dans ce modèle, les électrons libres (célibataires) sont représentés par des points par contre les doublets (les électrons appariés) sont schématisés par un trait.

Eléments	Couche externe	Diagramme de LEWIS des atomes	Valence	Exemple
${}_1\text{H}$	$1s^1$	$\text{H}\cdot$	1	$\text{H}-\text{F}$
${}_2\text{He}$	$1s^2$	He	0	Nd
${}_4\text{Be}$	$2s^2$	$\cdot\text{Be}\cdot$	2	BeH_2
${}_5\text{B}$	$2s^2 2p^1$	$\cdot\text{B}\cdot$ $\cdot$	3	BH_3
${}_6\text{C}$	$2s^2 2p^2$	$\cdot$ $\cdot\text{C}\cdot$ $\cdot$	4	CH_4
${}_7\text{N}$	$2s^2 2p^3$	— $\cdot\text{N}\cdot$ $\cdot$	3 ou 5	NH_3
${}_8\text{O}$	$2s^2 2p^4$	— $\cdot\text{O}\cdot$ —	2	H_2O
${}_9\text{F}$	$2s^2 2p^5$	— $ \text{F}\cdot$ —	1	HF
${}_{13}\text{Al}$	$3s^2 3p^1$	$\cdot$ $\cdot\text{Al}\cdot$	3	AlCl_3
${}_{14}\text{Si}$	$3s^2 3p^2$	$\cdot$ $\cdot\text{Si}\cdot$ $\cdot$	4	SiH_4
${}_{15}\text{P}$	$3s^2 3p^3$	— $\cdot\text{P}\cdot$ $\cdot$	3 5	PH_3 PCl_5
${}_{16}\text{S}$	$3s^2 3p^4$	— $\cdot\text{S}\cdot$ —	2	H_2S
${}_{17}\text{Cl}$	$3s^2 3p^5$	— $ \text{Cl}\cdot$ —	6 1 2 3 4 5	SF_6 HCl ClO_2 ClO_3^- ClO_4^- ClF_3

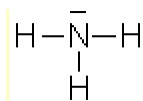
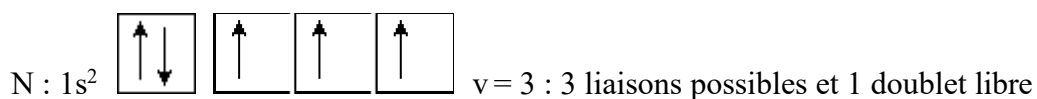
Tableau 1 : La représentation des différents atomes selon Lewis

Exemple d'application :

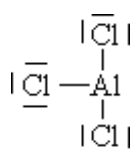
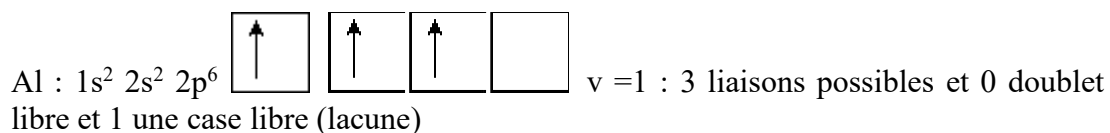
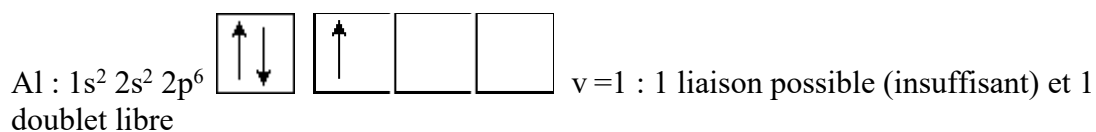
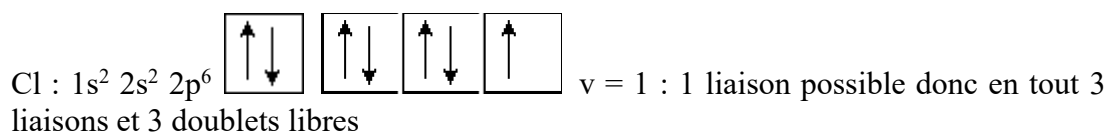
▪ **H₂O :**



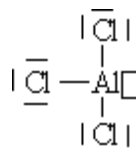
▪ **NH₃**



▪ **AlCl₃**

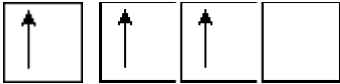


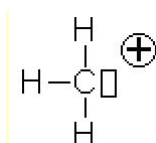
ou



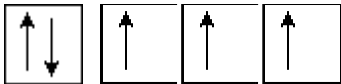
- CH_3^+ : C^+ et 3 H

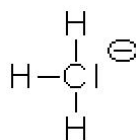
$\text{C}^+ : 1s^2$  $v = 1 : 1$ liaison possible (insuffisant) et 1 doublet libre

$\text{C}^+ : 1s^2$  $v = 3 : 3$ liaisons possibles et 0 doublet libre et une case vide



- CH_3^- : C^- et 3 H

$\text{C}^- : 1s^2$  $v = 3 : 3$ liaisons possibles et 1 doublet libre

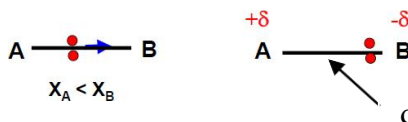


5.3. La liaison covalente polarisée

5.3.1. Moment dipolaire :

Une molécule hétéro-nucléaire (AB) est assimilée à un dipôle électrique si la différence d'électronégativité entre les deux atomes crée une polarisation.

Un pôle chargé négativement riche en électrons et un pôle chargé positivement pauvre en électrons à une distance (d) l'un de l'autre.



Ce dipôle est caractérisé par son moment dipolaire ou moment électrique (μ_{AB}). Cette grandeur (μ_{AB}) est représentée par un vecteur orienté de la charge négative (élément plus électronégatif) vers une charge positive (élément moins électronégatif). μ_{AB} est relié à la distance internucléaire d par la relation suivante :

$$\mu_{AB} = q d_{A-B} \quad (1)$$

Où : d : la longueur de la liaison A-B

q : la charge partielle ;

Les charges partielles effectives sont :

$$+q = +\delta \cdot e \quad \text{et} \quad -q = -\delta \cdot e \quad \text{d'où :}$$

$$\mu_{AB} = |\delta| \cdot e \cdot d_{A-B} \quad (2)$$

Dans le système international, μ_{AB} est exprimé par (Coulomb. m). Alors que l'unité la plus commode pour exprimer le moment dipolaire est le Debye (D) :

$$1D = 3,33 \cdot 10^{-30} \text{ C. m.}$$

Pour le cas d'une molécule ionique à 100% :

$$\mu_{AB} = e \cdot d \quad (3)$$

Avec : e : la charge d'électron = $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C.}$

Pour le cas d'une molécule polyatomique polarisée, le moment dipolaire globale de la molécule est la somme géométriques des moments dipolaires des différentes liaisons de la molécule.

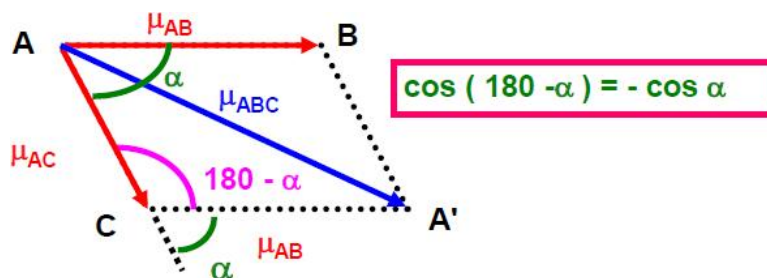


Figure 1 : représentation vectorielle du moment dipolaire d'un atome polyatomique ABC.

5.3.2. Caractère ionique partielle de la liaison

Le caractère ionique d'une liaison covalente polarisée peut s'exprimer par :

$$\delta = \frac{\mu_{exp}}{\mu_{th}} = \frac{\mu_{exp}}{|q|l}$$

L'ionicité ou indice de charge d'une molécule polaire est donné par le quotient de son moment dipolaire expérimental par son moment dipolaire théorique calculé

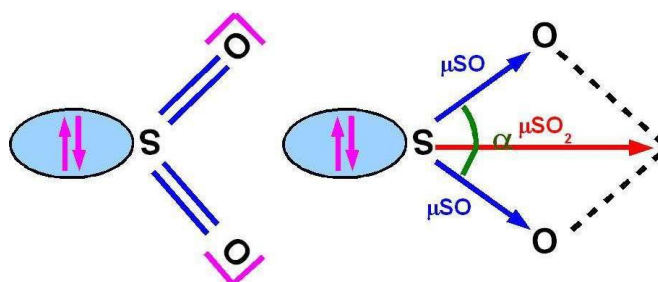
NB :

- Pour les liaisons non polaires $\mu = 0$
- Si $0 < \mu \leq 4D$, la liaison est polaire.
- Si $\mu > 4D$, la liaison est ionique.
- La réactivité d'une molécule augmente avec son moment dipolaire μ
- Plus une molécule est polaire, plus ses températures d'ébullition et de fusion sont élevées

Exemple d'application :

La molécule dioxyde de soufre (SO_2) a une géométrie en V ; l'angle des deux liaisons S-O est de 119° . Son moment dipolaire mesuré est de 1,633 D. La longueur de liaison expérimentale pour les deux liaisons SO est de 1,431 Å.

1. Calculer le moment le moment dipolaire partiel d'une liaison SO ;
2. Calculer les charges partielles portées par chaque atome dans cette liaison ;
3. Calculer le pourcentage ionique de cette liaison.



5.4. Géométrie des molécules (théorie de Gillespie ou VSEPR, 1960) :

Le modèle de Lewis permet de déterminer l'enchaînement des atomes mais il ne donne aucune information sur la géométrie de la molécule ou des ions dans l'espace. La théorie qui a permis de déduire et prévoir la géométrie des molécules et des ions dans l'espace est nommée par la théorie de Gillespie ou méthode VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion). Cette théorie est basée sur deux paramètres :

La distance entre atomes (la longueur des liaisons) ; Les angles entre atomes formant la molécule. Les doublets d'électron externe d'un même atome se repoussent les uns les autres donc la géométrie adaptée pour une molécule est celle pour laquelle les doublets d'électrons externes de chaque atome s'écartent au maximum les uns des autres. Cette théorie s'applique à des molécules ou des ions de type : AX_nE_m

Où : A : désigne l'atome central ; X : tout atome lié à A ; n : nombre des liaisons ; E : tout doublet non liant (DNL) de l'atome central A ; m : nombre de DNL. La somme $(n+p)$ appelé le nombre total de doublets renseigne sur la géométrie de base de la molécule.

Type de molécules AX _n E _m	Nombres total de doublets	Figure de répulsion	Nombre de liaisons	Forme des molécules	Exemples (L'atome central est souligné)
X ₂	2	Droite	2	linéaire	<u>Be</u> Cl ₂ ; <u>CO</u> ₂ ; <u>HCN</u>
AX ₃	3	Triangle équilatéral	3	Triangle	<u>B</u> F ₃ ; <u>Al</u> Cl ₃
AX ₂ E	3		2	En V	<u>S</u> O ₂ ; <u>Sn</u> Cl ₂
AX ₄	4		4	Tétraèdre	<u>C</u> H ₄ ; <u>Si</u> Cl ₄ ; <u>N</u> H ₄ ⁺
AX ₃ E	4	Tétraèdre	3	Pyramide	<u>N</u> H ₃ ; <u>N</u> F ₃ ; H ₃ <u>O</u> ⁺
AX ₂ E ₂	4		2	En V	H _{2<u>O</u> ; H_{2<u>S</u>}}
AX ₅	5		5	Bipyramide	<u>P</u> Cl ₅
AX ₄ E	5	Bipyramide trigonale	4	Pyramide	<u>Te</u> Cl ₄ ; <u>S</u> F ₄
AX ₃ E ₂	5		3	en T	<u>I</u> Cl ₃ ; <u>Cl</u> F ₃
AX ₂ E ₃	5		2	linéaire	<u>Xe</u> F ₂
AX ₆	6		6	Octaèdre	<u>S</u> F ₆
AX ₅ E	6	Octaèdre	5	Pyramide	<u>Br</u> F ₅ ; <u>I</u> F ₅
AX ₄ E ₂	6		4	Carré	<u>Xe</u> F ₄

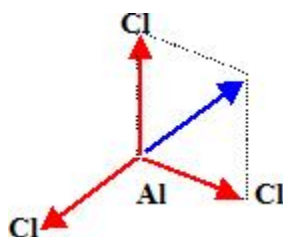
Tableau 2: les différentes formes possibles en utilisant la théorie de VSEPR.

Exemple d'application:

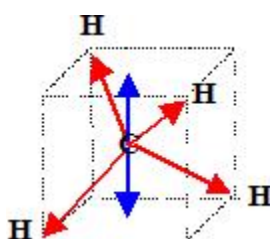
MgF₂ ; Mg (Z = 12) : 1s² 2s² 2p⁶ 3s², n = 2 et m de (Mg) = 0. Les deux électrons de valence (3s²) assurent deux liaisons simples avec 2 atomes de fluor. Il n'y a pas de doublets libres. Donc la molécule MgF₂ est de type AX₂ linéaire :



AlCl₃ : Al (Z = 13) : 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹ n=3 et p de l'atome central m = 0. Les trois électrons de valence (3s² 3p¹) assurent trois liaisons simples avec trois atomes de chlore. Il n'y a pas de doublets libres. Donc la molécule AlCl₃ est de type AX₃ plane.



CH₄ : C (Z = 6) : $1s^2 2s^2 2p^2$; n = 4 et m = 0. Les quatre électrons de valence ($2s^2 2p^2$) assurent quatre liaisons simples avec 4 atomes d'hydrogène. Il n'y a pas de doublets libres. Donc la molécule CH₄ est de type AX₄ de forme tétraédrique.



5.5.. Hybridation-Orbitale moléculaire

5.5.1 Limites et insuffisances du modèle de Lewis

Le modèle de Lewis de la liaison chimique est intéressant par sa simplicité. Il permet d'interpréter d'une façon satisfaisante les mécanismes fondamentaux de formation et de rupture des liaisons qui constituent les bases de toute analyse de la réactivité. Il constitue une référence, largement utilisée, pour une grande partie de la chimie descriptive minérale et organique ; il convient cependant de noter que le modèle de Lewis :

- ne traite que les liaisons simples, doubles ou triples et s'avère mal adapté à la description des structures d'un type intermédiaire, comme celle du benzène.
- n'apporte pas d'éléments de justification, d'interprétation ou de prévision sur des points comme l'orientation géométrique des liaisons, la différence de comportement chimique entre les liaisons π et les liaisons σ (les réactions d'addition sur les doubles liaisons), l'existence de l'ion H_2^+ (liaison par un seul électron), le paramagnétisme de la molécule de dioxygène, etc.

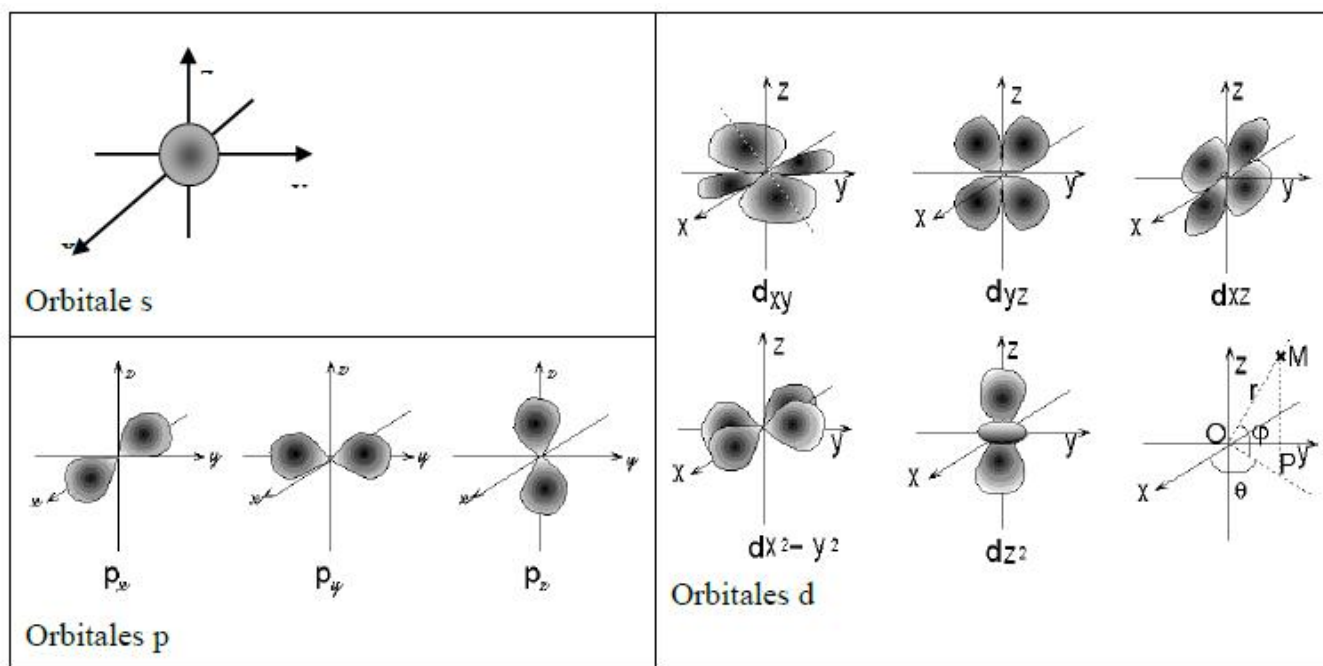
5.5.3 Hybridation des orbitales atomiques

L'hybridation des orbitales atomiques est le mélange des orbitales atomiques d'un atome appartenant à la même couche électronique de manière à former de nouvelles orbitales

qui permettent de mieux décrire qualitativement les liaisons formées par cet atome avec les autres atomes.

La méthode des orbitales hybrides se fonde sur l'hypothèse que lors de la formation d'une molécule les nuages électroniques *s*, *p* et *d* se mélangent pour donner des nuages électroniques hybrides ayant une forme allongée pointant hors du noyau. L'hybridation n'est pas un phénomène physique mais un moyen mathématique commode dans certains cas.

5.5.4. Formes des orbitales atomiques s, p et d



4.4. Quelques exemples d'hybridations

- Chlorure de béryllium BeCl_2

$4\text{Be} : 1s^2 2s^2$ soit

$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$			
----------------------	----------------------	--	--	--

 (atome non excité)

$4\text{Be} : 1s^2 2s^1 2p^1$ soit

$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$		
----------------------	------------	------------	--	--

 (atome excité)

$2s$ et $2p_x$ se mélangent pour donner deux orbitales identiques hybrides sp

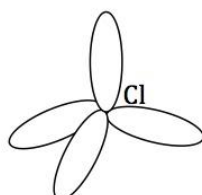


Orbitales hybrides sp

$17\text{Cl} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ soit

$\uparrow\downarrow$

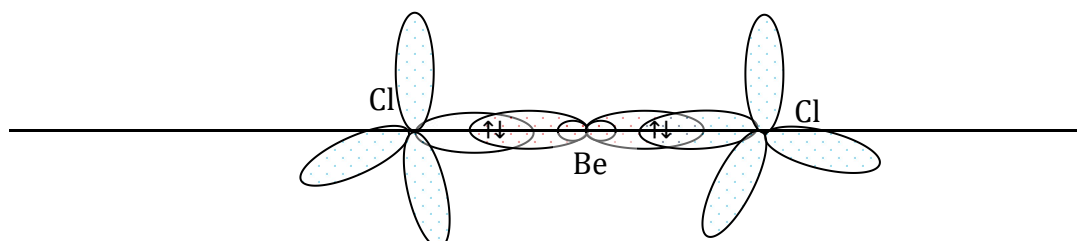
$3s$ et $3p_x$, $3p_y$, $3p_z$ se mélangent pou



Orbitales hybrides sp^3

as identiques hybrides sp^3

Be s'associe alors à deux atomes de chlore ayant un électron célibataire chacun. Les orbitales sp sont orientées en sens inverse ce qui impose une configuration linéaire à la molécule.



- Méthane CH_4

${}_6C : 1s^2 2s^2 2p^2$ soit

↑↓	↑↓
----	----

↑	↑	
---	---	--

 (atome non excité)

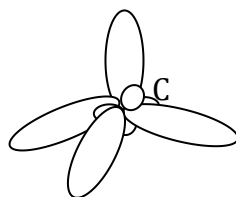
${}_6C : 1s^2 2s^1 2p^3$ soit

↑↓	↑
----	---

↑	↑	↑
---	---	---

 (atome excité)

Les quatre orbitales $2s$ et $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$ se mélangent pour donner quatre orbitales identiques hybrides sp^3 qui s'orientent de manière à se diriger vers les sommets d'un tétraèdre régulier.



Orbitales hybrides sp^3